Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modulo 07 — Cointegrazione e correzione dell'errore

Soluzioni svolte e commentate

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
13 esercizi

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 **Esercizio 1 — Il prezzo del grano a Chicago e a Rotterdam *(livello base)*** **1**

2 **Esercizio 2 — Spread BTP-Bund e rendimento del Bund *(livello base)*** **4**

3 **Esercizio 3 — Consumi e reddito: il coefficiente di correzione *(livello base)*** **7**

4 **Esercizio 4 — Il prezzo della benzina: in quanti mesi si assorbe il disequilibrio *(livello intermedio)*** **9**

5 **Esercizio 5 — Due coppie di serie, due correlogrammi *(livello intermedio)*** **12**

6 **Esercizio 6 — Importazioni e PIL: i residui dell'ECM *(livello intermedio)*** **15**

7 **Esercizio 7 — Benzina e petrolio: l'effetto di lungo periodo con il DOLS *(livello intermedio)*** **18**

8 **Esercizio 8 — Superconsistenza e DOLS in una simulazione *(livello intermedio)*** **20**

9 **Esercizio 9 — Borsa di Milano e di Francoforte: quale errore standard *(livello appello)*** **23**

10 **Esercizio 10 — Margine, benzina e petrolio: quando Engle-Granger inganna *(livello appello)*** **26**

11 **Esercizio 11 — Investimenti e PIL: dopo un disequilibrio positivo *(livello appello)*** **29**

12 **Esercizio 12 — Vendite e reddito: un ECM da valutare per intero *(livello appello)*** **32**

13 **Esercizio 13 — Fatturato e pubblicità: un coefficiente significativo che inganna *(livello appello)*** **35**

1 | Esercizio 1 — Il prezzo del grano a Chicago e a Rotterdam *(livello base)*

Dati. Si dispone di $n = 120$ osservazioni mensili del prezzo del grano a Rotterdam (`rot`) e a Chicago (`chi`), in dollari per tonnellata. Per ciascuna serie s_t si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata

$$\Delta s_t = c + \delta\, s_{t-1} + \phi\, \Delta s_{t-1} + \epsilon_t,$$

dove nelle tabelle `rot_1` e `chi_1` sono i livelli ritardati s_{t-1} e `d_rot_1` e `d_chi_1` le differenze ritardate Δs_{t-1}. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (serie stazionaria): si rifiuta H_0 se il rapporto t di δ è minore del valore critico $-2{,}38$.

Serie `rot` (variabile dipendente `d_rot`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	4,7559	5,84773	0,8133
rot_1	−0,0218277	0,0257356	−0,8482
d_rot_1	−0,101774	0,0923886	−1,102

n = 118

Serie `chi` (variabile dipendente `d_chi`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	2,64036	4,16611	0,6338
chi_1	−0,0139823	0,0210063	−0,6656
d_chi_1	−0,0597655	0,092941	−0,643

n = 118

Si è poi stimata la relazione di lungo periodo $\text{rot}_t = \alpha + \beta\, \text{chi}_t + u_t$ e si è applicato il test di Engle-Granger ai residui: H_0 è che i residui abbiano una radice unitaria (assenza di cointegrazione), H_1 che siano stazionari (cointegrazione). Il p-value del test è 0,0003. Le regressioni usano le osservazioni che restano dopo la differenziazione e il ritardo.

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** per la serie `rot`, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$; **(b)** lo stesso per la serie `chi`; **(c)** si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla del test di Engle-Granger; **(d)** si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `rot` e `chi`? Si risponda sì o no.

Richiamo. Il test di Dickey-Fuller guarda il rapporto t di δ nella regressione $\Delta s_t = c + \delta\, s_{t-1} + \phi\, \Delta s_{t-1} + \epsilon_t$: sotto $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) lo si confronta, a una coda, con il valore critico (qui $-2{,}38$) e si rifiuta se t è minore. Il test di Engle-Granger è un test di radice unitaria sui residui della relazione di lungo periodo: H_0 è l'assenza di cointegrazione e si rifiuta se il p-value è minore di 0,05. Due serie sono cointegrate quando sono entrambe non stazionarie (integrate) e una loro combinazione lineare è stazionaria: servono quindi due non rifiuti sulle serie e un rifiuto sui residui.

Svolgimento. **Impostazione.** Le domande (a) e (b) sono due test di Dickey-Fuller a una coda; la (c) legge il p-value di Engle-Granger; la (d) combina i tre risultati.

(a) Per `rot` il rapporto t di `rot_1` è $-0{,}85$, maggiore di $-2{,}38$: non si rifiuta H_0, la serie va trattata come non stazionaria.

(b) Per `chi` il rapporto t di `chi_1` è $-0{,}67$, maggiore di $-2{,}38$: non si rifiuta H_0, la serie va trattata come non stazionaria.

(c) Il p-value 0,0003 è minore di 0,05: si rifiuta l'ipotesi nulla di Engle-Granger, i residui della relazione di lungo periodo sono stazionari.

(d) Le due serie vanno trattate come non stazionarie e Engle-Granger rifiuta l'assenza di cointegrazione: `rot` e `chi` risultano cointegrate.

Errore tipico. Confrontare il rapporto t di Dickey-Fuller con $\pm 1{,}96$ come in un test bilaterale: qui la regione di rifiuto è la sola coda sinistra, $t < -2{,}38$, e il valore critico non è quello della normale. Un altro errore è fermarsi al p-value di Engle-Granger senza controllare che entrambe le serie siano non stazionarie.

Risposta. **(a)** Non si rifiuta H_0: `rot` va trattata come non stazionaria. **(b)** Non si rifiuta H_0: anche `chi` va trattata come non stazionaria. **(c)** Si rifiuta l'ipotesi nulla di Engle-Granger perché il p-value è minore del 5%: i residui sono stazionari. **(d)** Sì: due serie non stazionarie con una combinazione lineare stazionaria sono cointegrate, cioè il prezzo a Rotterdam e quello a Chicago condividono lo stesso trend stocastico.

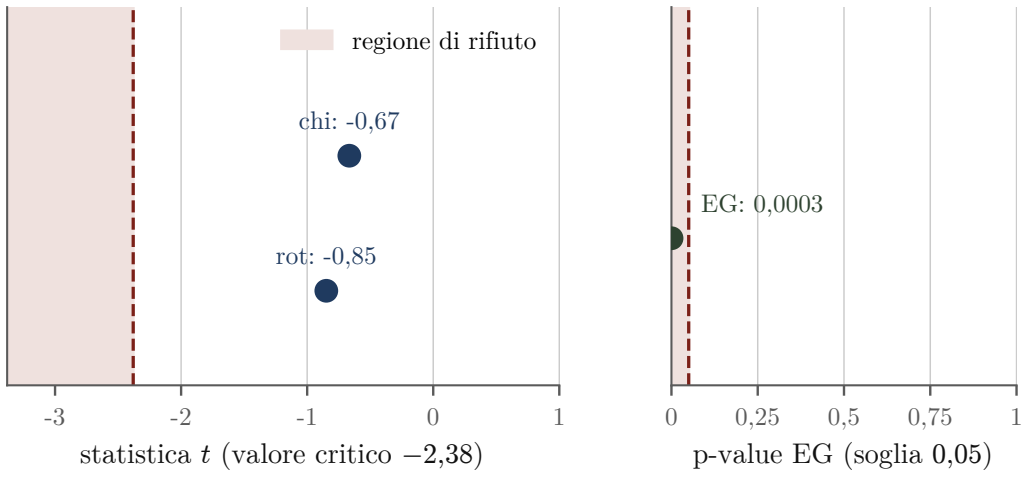


Figura 1.1: Sinistra: le statistiche di Dickey-Fuller di `rot` e `chi` restano a destra del valore critico −2,38, fuori dalla regione di rifiuto. Destra: il p-value di Engle-Granger, 0,0003, cade nella regione di rifiuto sotto 0,05.

2 | Esercizio 2 — Spread BTP-Bund e rendimento del Bund *(livello base)*

Dati. Su $n = 100$ osservazioni trimestrali si considerano lo spread fra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi (`spread`) e il rendimento del Bund decennale (`bund`), entrambi in punti percentuali. Per ciascuna serie s_t si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata

$$\Delta s_t = c + \delta\, s_{t-1} + \phi\, \Delta s_{t-1} + \epsilon_t,$$

dove nelle tabelle `spread_1` e `bund_1` sono i livelli ritardati s_{t-1} e `d_spread_1` e `d_bund_1` le differenze ritardate. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (serie stazionaria): si rifiuta H_0 se il rapporto t di δ è minore del valore critico $-2{,}38$.

Serie `spread` (variabile dipendente `d_spread`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,395942	0,101489	3,901
spread_1	−0,261489	0,0662822	−3,945
d_spread_1	0,199183	0,100456	1,983

n = 98

Serie `bund` (variabile dipendente `d_bund`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,174811	0,117862	1,483
bund_1	−0,0432862	0,0328451	−1,318
d_bund_1	0,0144993	0,100903	0,1437

n = 98

Si è infine stimata con OLS la relazione fra i livelli $\text{spread}_t = \alpha + \beta\, \text{bund}_t + u_t$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,985953	0,128749	7,658	1,35e-11

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
bund	0,146101	0,0356343	4,1	8,53e-05

n = 100; R^2 = 0,146416; SSR = 10,8643

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** per la serie `spread`, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$; **(b)** lo stesso per la serie `bund`; **(c)** la regressione statica di `spread` su `bund` è ben definita, cioè ha senso leggerla come relazione di lungo periodo fra livelli? Si risponda sì o no. **(d)** `spread` e `bund` possono essere cointegrate? Si risponda sì o no.

Richiamo. Una regressione fra livelli è una relazione di lungo periodo ben definita soltanto se le variabili hanno lo stesso comportamento: sono tutte stazionarie, oppure sono tutte integrate e cointegrate (residui stazionari). Se y è stazionaria e x ha una radice unitaria, $y - \alpha - \beta x$ eredita la radice unitaria di x per ogni $\beta \neq 0$, e la statistica t della regressione non ha la distribuzione usuale. La cointegrazione richiede serie non stazionarie. Il test di Dickey-Fuller si legge a una coda: si rifiuta $H_0 : \delta = 0$ se t è minore del valore critico $-2{,}38$.

Svolgimento. **Impostazione.** Si classificano le due serie con il test di Dickey-Fuller e si confrontano i loro ordini di integrazione.

(a) Per `spread` il rapporto t di `spread_1` è $-3{,}94$, minore di $-2{,}38$: si rifiuta H_0, la serie è stazionaria.

(b) Per `bund` il rapporto t di `bund_1` è $-1{,}32$, maggiore di $-2{,}38$: non si rifiuta H_0, la serie va trattata come non stazionaria.

(c) La regressione mette in relazione una serie stazionaria con una integrata: non è ben definita come relazione di lungo periodo.

(d) La cointegrazione richiede che entrambe le serie siano non stazionarie; `spread` è stazionaria, quindi non possono essere cointegrate.

Errore tipico. Fidarsi della tabella della regressione statica: il rapporto t di `bund` è 4,10, in valore assoluto maggiore di 1,96, e porterebbe a dire che il Bund spiega lo spread. Ma la regressione non è ben definita e quel t non ha il significato di un test: prima di leggere i coefficienti si controllano gli ordini di integrazione.

Risposta. **(a)** Si rifiuta H_0: `spread` è stazionaria. **(b)** Non si rifiuta H_0: `bund` va trattata come non stazionaria. **(c)** No: la regressione statica lega una serie stazionaria a una non stazionaria e non è ben definita. **(d)** No: la cointegrazione richiede serie non stazionarie e `spread` è stazionaria.

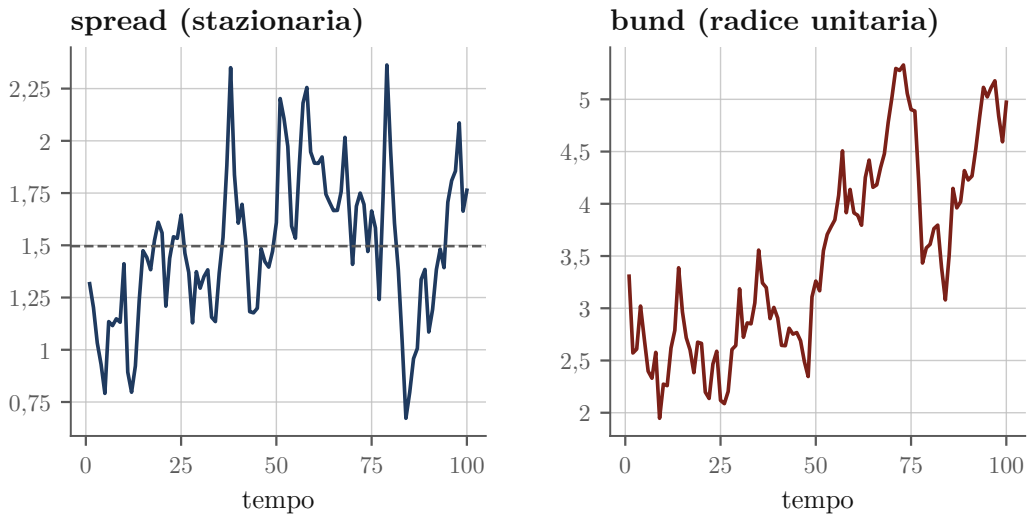


Figura 2.1: Lo spread oscilla attorno alla sua media (stazionaria), il rendimento del Bund vaga senza un livello medio (radice unitaria): nessuna combinazione lineare con un coefficiente non nullo può essere stazionaria.

3 | Esercizio 3 — Consumi e reddito: il coefficiente di correzione *(livello base)*

Dati. Si considerano i consumi (`cons`) e il reddito disponibile (`red`) trimestrali, entrambi misurati in 100 volte il logaritmo, per cui una variazione di una unità vale un punto. I test ADF indicano che entrambe le serie sono integrate di ordine 1; il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{cons}_t = \alpha + \beta\,\text{red}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0001. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{cons}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{red}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{cons}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\,\text{red}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 119$ osservazioni (variabile dipendente `d_cons`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,0298434	0,0568989	0,5245	0,6009
d_red	0,846214	0,0444966	19,02	1,89e-37
ecm_1	−0,410784	0,0727149	−5,649	1,17e-07

n = 119; $R^2 = 0{,}781491$

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Il modello è ben definito, cioè bilanciato e con un meccanismo di correzione dell'errore? Si risponda sì o no. Si supponga ora che in t i consumi siano al di sotto della relazione di lungo periodo, $\text{ecm}_t = -2{,}0$, che $\Delta\text{red}_{t+1} = 0$, che lo shock ϵ_{t+1} sia nullo e si trascuri la costante. **(c)** La variazione attesa dei consumi in $t+1$ è superiore a quella che si avrebbe con $\text{ecm}_t = 0$? Si risponda sì o no. **(d)** Quanto vale, in punti, la variazione attesa Δcons_{t+1}?

Richiamo. Nel modello $\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$, con $\text{ecm}_{t-1} = y_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_{t-1}$ il residuo ritardato della relazione di lungo periodo, λ è il coefficiente di aggiustamento. Il modello è ben definito (bilanciato) se y e x sono $I(1)$ e cointegrate: allora Δy_t, Δx_t ed ecm_{t-1} sono tutti stazionari. Con $\lambda < 0$ un disequilibrio positivo (y sopra la relazione di lungo periodo) riduce la

crescita attesa di y, uno negativo la aumenta. Se $\Delta x_{t+1} = 0$, lo shock e la costante sono nulli, $\Delta y_{t+1} = \lambda\,\mathrm{ecm}_t$. Per decidere su $H_0 : \lambda = 0$ si confronta il rapporto t con 1,96.

Svolgimento. Impostazione. La (a) è un test su λ; la (b) richiede cointegrazione e un λ di segno giusto e significativo; la (c) e la (d) usano $\Delta y_{t+1} = \lambda\,\mathrm{ecm}_t$.

(a) $\hat{\lambda} = -0{,}4108$ e $t = -5{,}65$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(b) Le serie sono $I(1)$, il p-value di Engle-Granger 0,0001 è minore di 0,05 (cointegrazione) e $\hat{\lambda}$ è negativo e significativo: il modello è ben definito.

(c) Con $\mathrm{ecm}_t = -2{,}0 < 0$ e $\hat{\lambda} < 0$ il termine di correzione $\hat{\lambda}\,\mathrm{ecm}_t$ è positivo: la variazione attesa è superiore a quella con $\mathrm{ecm}_t = 0$.

(d) $\Delta\widehat{\mathrm{cons}}_{t+1} = \hat{\lambda} \times \mathrm{ecm}_t = (-0{,}4108) \times (-2{,}0) = 0{,}822$ punti.

Errore tipico. Dedurre dal segno negativo di $\hat{\lambda}$ che la crescita dei consumi rallenti comunque: $\hat{\lambda} < 0$ riduce la crescita solo se il disequilibrio è positivo; con $\mathrm{ecm}_t < 0$ il prodotto $\hat{\lambda}\,\mathrm{ecm}_t$ è positivo e la crescita attesa aumenta. Un altro errore è dimenticare il segno del disequilibrio.

Risposta. **(a)** Si rifiuta $H_0 : \lambda = 0$: il coefficiente di correzione è significativo. **(b)** Sì: serie $I(1)$ e cointegrate, $\hat{\lambda}$ negativo e significativo. **(c)** Sì: con i consumi sotto la relazione di lungo periodo la crescita attesa è più alta che in equilibrio. **(d)** La variazione attesa è di circa 0,822 punti: i consumi risalgono verso la relazione di lungo periodo.

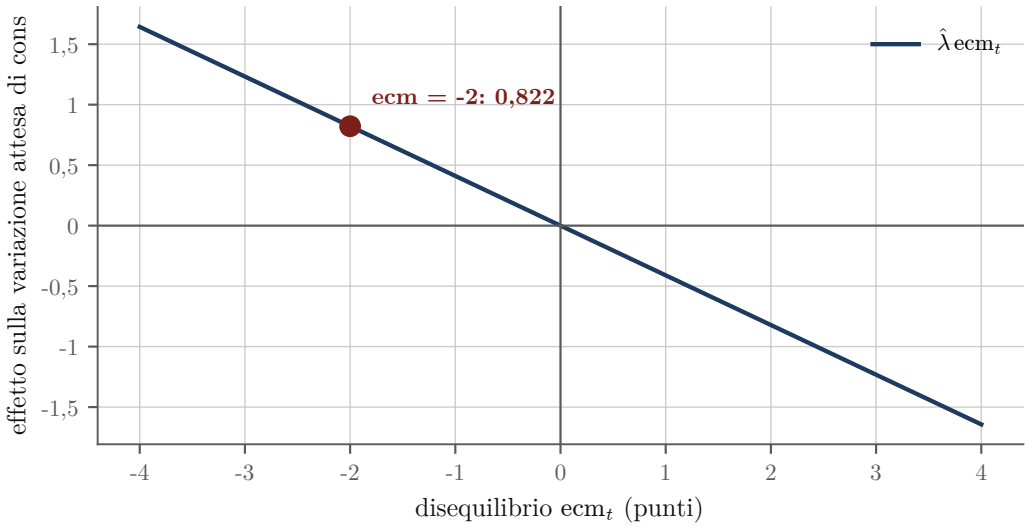


Figura 3.1: Effetto del disequilibrio sulla variazione attesa di `cons`: la retta $\hat{\lambda}\,\mathrm{ecm}_t$ ha pendenza negativa $\hat{\lambda} = -0{,}4108$; per $\mathrm{ecm}_t = -2{,}0$ vale 0,822.

4 | Esercizio 4 — Il prezzo della benzina: in quanti mesi si assorbe il disequilibrio *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 150$ osservazioni mensili si considerano il prezzo della benzina alla pompa (`benz`) e il prezzo del petrolio (`petr`). Le serie sono cointegrate e il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{benz}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \, \Delta \text{petr}_t + \lambda \, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{benz}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \, \text{petr}_{t-1},$$

è stimato con OLS (variabile dipendente `d_benz`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,0168402	0,132853	0,1268	0,8993
d_petr	0,442349	0,0663522	6,667	5,02e-10
ecm_1	−0,285296	0,0570138	−5,004	1,59e-06

n = 149; $R^2 = 0{,}333625$

Si ipotizzi che in $t-1$ si osservi un disequilibrio $z_{t-1} = \text{ecm}_{t-1} \neq 0$, che da t in poi il prezzo del petrolio resti costante ($\Delta\text{petr} = 0$), che tutti gli shock siano nulli e che si trascuri la costante. Il periodo t è il primo periodo di aggiustamento: dopo k periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è z_{t+k-1}.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Quale quota del disequilibrio iniziale z_{t-1}, in percentuale, viene assorbita nel primo periodo di aggiustamento? **(c)** Qual è il minimo numero intero k di periodi dopo il quale almeno il 60% del disequilibrio iniziale è stato assorbito? **(d)** E perché ne sia assorbito almeno il 90%? **(e)** Quale quota del disequilibrio iniziale, in percentuale, risulta effettivamente assorbita dopo il numero di periodi trovato in (d)?

Richiamo. Sia $z_t = y_t - \alpha - \beta x_t$ il disequilibrio. Con x costante ($\Delta x = 0$), shock e costante nulli, $\Delta y_t = \lambda \, z_{t-1}$ e, poiché $x_t = x_{t-1}$, $z_t = z_{t-1} + \Delta y_t = (1 + \lambda) \, z_{t-1}$. Dopo k periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è $(1+\lambda)^k z_{t-1}$ e la quota assorbita è $1 - (1+\lambda)^k$. Si cerca il minimo intero k con $(1+\lambda)^k \leq 1 - q$, cioè $k = \lceil \ln(1-q) / \ln(1+\lambda) \rceil$ (entrambi i logaritmi sono negativi se $-1 < \lambda < 0$).

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) è un test su λ; la (b) è la quota assorbita con $k = 1$; la (c), la (d) e la (e) usano $(1 + \hat{\lambda})^k$.

(a) $\hat{\lambda} = -0{,}2853$ e $t = -5{,}00$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(b) Nel primo periodo $\Delta y_t = \hat{\lambda}\, z_{t-1}$ è assorbita la quota $-100\,\hat{\lambda} = -100 \times (-0{,}2853) = 28{,}53\%$ del disequilibrio.

(c) Qui $1 - q = 0{,}40$ e $1 + \hat{\lambda} = 0{,}7147$. Da $k \geq \ln(0{,}40)/\ln(0{,}7147) = 2{,}73$ si ottiene $k = 3$. Verifica: dopo 2 periodi resta $0{,}7147^2 = 0{,}5108 > 0{,}40$, dopo 3 periodi resta $0{,}7147^3 = 0{,}3651 \leq 0{,}40$.

(d) Qui $1 - q = 0{,}10$: $k \geq \ln(0{,}10)/\ln(0{,}7147) = 6{,}86$, quindi $k = 7$. Verifica: $0{,}7147^6 = 0{,}1333 > 0{,}10$ e $0{,}7147^7 = 0{,}0953 \leq 0{,}10$.

(e) Dopo 7 periodi resta il 0,0953 del disequilibrio, quindi la quota assorbita è $100 \times (1 - 0{,}0953) = 90{,}47\%$.

Errore tipico. Dividere la quota per il coefficiente, cioè $q/|\hat{\lambda}|$, come se ogni periodo assorbisse la stessa frazione del disequilibrio *iniziale*: ogni periodo assorbe la frazione $|\hat{\lambda}|$ del disequilibrio *rimasto*, che diminuisce. Un altro errore è non arrotondare k per eccesso: con 2 periodi la soglia non è ancora raggiunta. Infine, i testi d'esame non contano tutti allo stesso modo: qui k conta anche il periodo t di impatto, ma un testo può chiedere «quanti periodi dopo l'impatto», e allora la risposta è $k - 1$. Si legge sempre come il testo definisce il periodo di partenza.

Risposta. **(a)** Si rifiuta $H_0 : \lambda = 0$. **(b)** Nel primo periodo si assorbe il 28,53% del disequilibrio. **(c)** Servono 3 periodi per assorbirne almeno il 60%. **(d)** Ne servono 7 per assorbirne almeno il 90%. **(e)** Dopo 7 periodi risulta assorbito il 90,47% del disequilibrio iniziale; il disequilibrio non si azzera mai in un numero finito di periodi, si avvicina a zero.

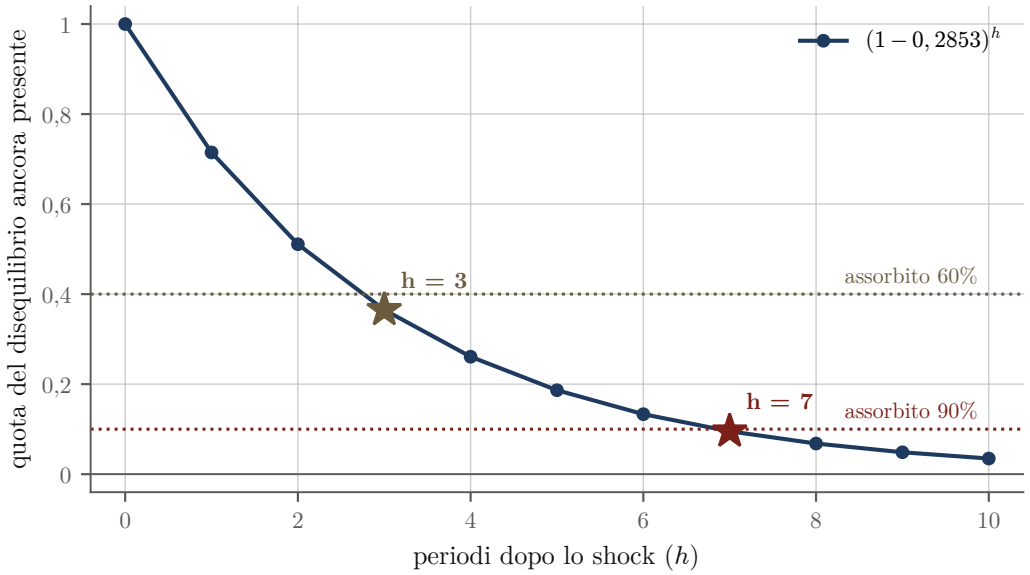


Figura 4.1: Quota di disequilibrio ancora presente dopo k periodi, $(1+\hat{\lambda})^k$, con le due soglie: le stelle segnano il primo k che scende sotto 0,40 e sotto 0,10.

5 | Esercizio 5 — Due coppie di serie, due correlogrammi *(livello intermedio)*

Dati. Si considerano due coppie di serie mensili, tutte integrate di ordine 1 secondo il test ADF, ciascuna con $n = 100$ osservazioni.

Coppia A: il tasso d'interesse a 12 mesi (`r12`) e quello a 3 mesi (`r3`). Relazione di lungo periodo $\mathrm{r12}_t = \alpha + \beta\,\mathrm{r3}_t + u_t$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,21224	0,113184	10,71	3,5e-18
r3	0,925263	0,0145337	63,66	1,55e-81

n = 100; $R^2 = 0{,}976391$; SSR = 10,8857

Coppia B: il prezzo del caffè (`caffe`) e l'indice della produzione industriale (`ind`), che non hanno un legame economico noto. Relazione di lungo periodo $\mathrm{caffe}_t = \alpha + \beta\,\mathrm{ind}_t + u_t$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,700458	0,221935	3,156	0,0021
ind	0,394735	0,0215003	18,36	1,74e-33

n = 100; $R^2 = 0{,}77475$; SSR = 68,136

La figura riporta l'ACF (in alto) e la PACF (in basso) dei residui $\hat{u}_t$ delle due relazioni, sui primi 12 ritardi; le barre rosse escono dalle bande di confidenza al 95%.

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** Per la coppia A, quanti dei primi 12 ritardi dell'ACF dei residui escono dalle bande di confidenza al 95%? **(b)** I residui della coppia A sembrano stazionari? Si risponda sì o no. **(c)** I residui della coppia B sembrano stazionari? Si risponda sì o no. **(d)** Per la coppia B l'R^2 è elevato e il rapporto t di `ind` è molto grande: si può per questo parlare di cointegrazione fra `caffe` e `ind`? Si risponda sì o no.

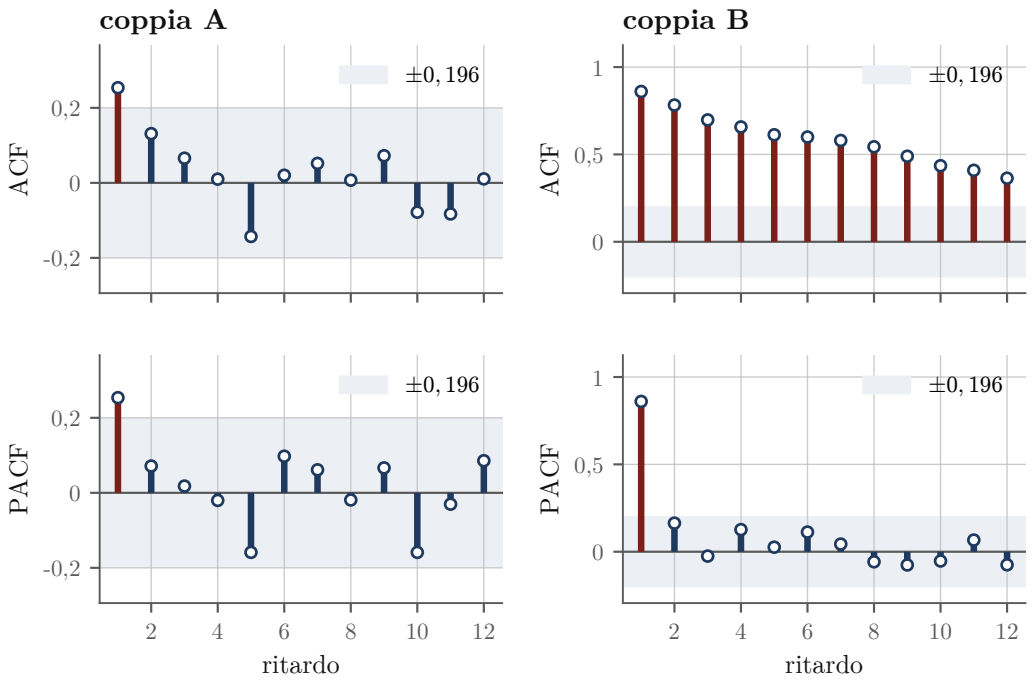


Figura 5.1: ACF e PACF dei residui delle relazioni di lungo periodo: coppia A a sinistra, coppia B a destra.

Richiamo. Se y e x sono integrate, i residui $\hat{u}_t = y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}x_t$ sono stazionari se e solo se le serie sono cointegrate: è l'idea del test di Engle-Granger. Un residuo con una radice unitaria ha un'ACF che scende molto lentamente, con valori vicini a 1 e quasi tutti i ritardi fuori dalle bande $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$; un residuo stazionario ha un'ACF che rientra presto nelle bande. Un R^2 elevato e un rapporto t molto grande non provano la cointegrazione: con due serie integrate e non cointegrate sono la norma (regressione spuria).

Svolgimento. **Impostazione.** Si legge la velocità con cui l'ACF dei residui rientra nelle bande e se ne deduce se i residui hanno una radice unitaria.

(a) La banda è $\pm 1{,}96/\sqrt{n} = \pm 1{,}96/\sqrt{100} = \pm 0{,}196$. Per la coppia A i ritardi dell'ACF fuori dalle bande sono 1 su 12: l'ACF rientra subito.

(b) Sì: i residui di A sembrano stazionari, tornano rapidamente alla loro media (si veda la figura sotto): è un indizio di cointegrazione, da confermare con il test di Engle-Granger (i residui OLS appaiono più stazionari dell'errore vero).

(c) No: per la coppia B tutti i 12 ritardi mostrati escono dalle bande e l'ACF scende lentissimamente, come in un residuo con radice unitaria.

(d) No: in B l'R^2 e il t elevati sono l'effetto di due trend stocastici distinti (non cointegrati). I residui non sembrano stazionari: non c'è evidenza di cointegrazione e la regressione va trattata come spuria.

Errore tipico. Giudicare la relazione di lungo periodo dalla tabella: nella coppia B l'R^2 è alto e il t di `ind` è enorme, ma proprio questo è il segnale tipico della regressione spuria. La cointegrazione si decide sui residui, non sul t della regressione.

Risposta. **(a)** Per la coppia A i ritardi dell'ACF fuori dalle bande sono 1 su 12. **(b)** Sì: l'ACF dei residui rientra subito nelle bande, i residui sembrano stazionari: è un indizio di cointegrazione per A, da confermare con il test di Engle-Granger. **(c)** No: l'ACF dei residui di B ha tutti i ritardi fuori dalle bande e decade molto lentamente. **(d)** No: R^2 e t elevati non bastano; senza residui stazionari la regressione di B è spuria.

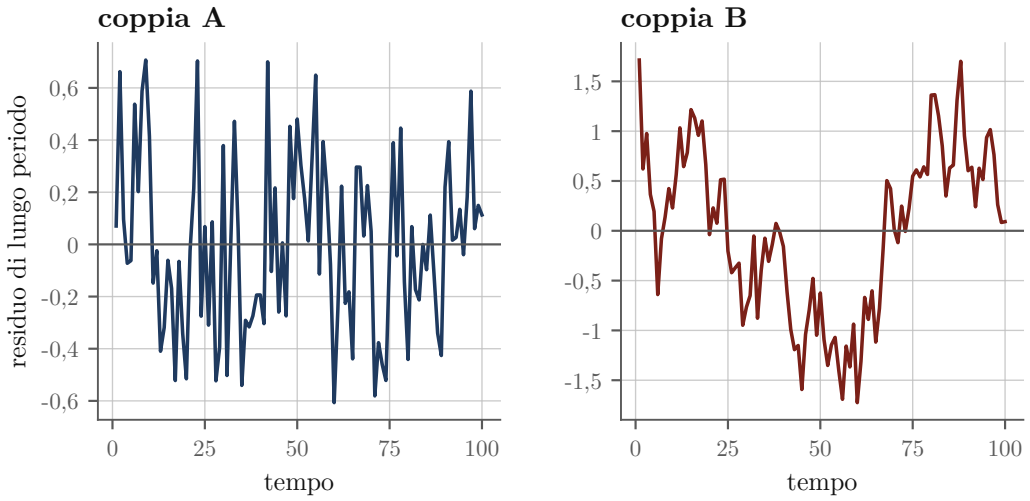


Figura 5.2: Residui delle due relazioni di lungo periodo: quelli della coppia A oscillano attorno allo zero, quelli della coppia B vagano come un random walk.

6 | Esercizio 6 — Importazioni e PIL: i residui dell'ECM *(livello intermedio)*

Dati. Si considerano le importazioni (`imp`) e il PIL (`pil`) trimestrali, integrati di ordine 1. Il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{imp}_t = \alpha + \beta\,\text{pil}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0001. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{imp}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{pil}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{imp}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\,\text{pil}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 149$ osservazioni (variabile dipendente `d_imp`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,0399922	0,0984805	−0,4061	0,6853
d_pil	0,839689	0,0356925	23,53	1,58e-51
ecm_1	−0,179324	0,0484027	−3,705	0,0003

n = 149; R^2 = 0,803832

La figura riporta l'ACF (in alto) e la PACF (in basso) dei residui del modello, sui primi 12 ritardi, con le bande di confidenza al 95%; le barre rosse escono dalle bande.

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Il primo ritardo dell'ACF dei residui esce dalle bande di confidenza? Si risponda sì o no. **(c)** Occorre ri-specificare la dinamica di breve periodo del modello, per esempio aggiungendo ritardi di Δimp e di Δpil? Si risponda sì o no. **(d)** Occorre ri-specificare la relazione di lungo periodo? Si risponda sì o no.

Richiamo. I residui di un modello a correzione dell'errore ben specificato sono incorrelati. Se l'autocorrelazione dei residui è concentrata nei primi ritardi (ACF e PACF con il valore più alto al primo ritardo, fuori dalle bande $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$, e poi dentro le bande), segnala una dinamica di breve periodo omessa: si aggiungono ritardi di Δy e di Δx. La relazione di lungo periodo va rivista soltanto se la cointegrazione non regge (Engle-Granger non rifiuta, oppure $\hat{\lambda}$ non è negativo e significativo) o se l'ACF decade lentamente come in una radice unitaria.

Svolgimento. **Impostazione.** Si guarda il primo ritardo dell'ACF e della PACF e poi si controlla che il lungo periodo regga.

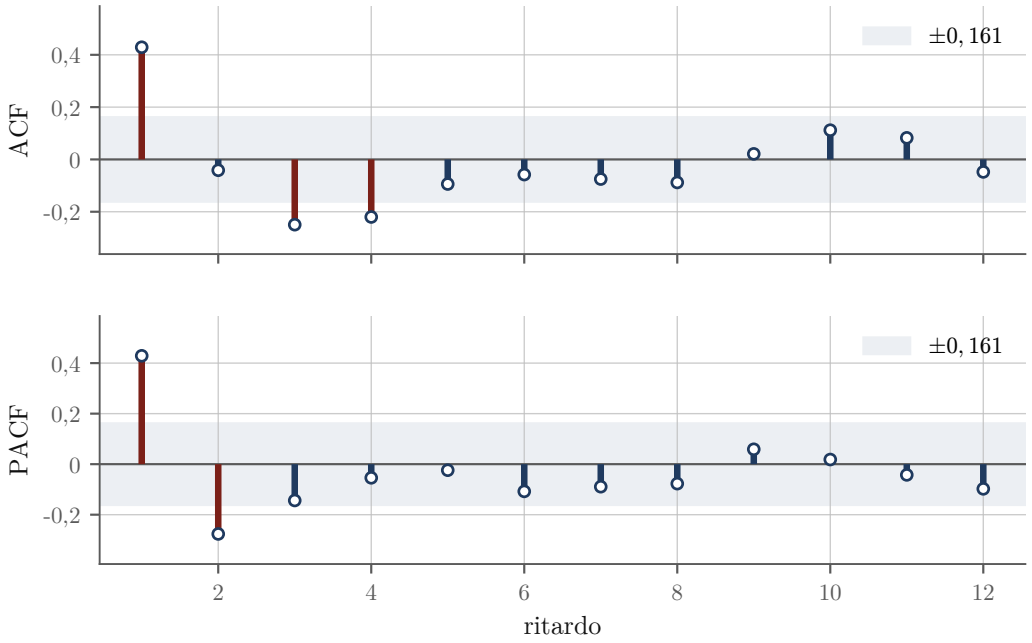


Figura 6.1: ACF e PACF dei residui del modello a correzione dell'errore.

(a) $\hat{\lambda} = -0{,}1793$ e $t = -3{,}71$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0, ma con residui autocorrelati e il livello ritardato fra i regressori l'errore standard usuale non vale, quindi la significatività di $\hat{\lambda}$ non prova da sola la relazione di lungo periodo.

(b) La banda è $\pm 1{,}96/\sqrt{n} = \pm 0{,}161$ e il primo ritardo dell'ACF vale circa 0,43: esce dalla banda.

(c) Sì: ACF e PACF hanno il valore più alto al primo ritardo e dal quinto ritardo in poi restano dentro le bande, cioè l'autocorrelazione è di basso ordine. Manca dinamica di breve periodo: si aggiungono Δimp_{t-1} e Δpil_{t-1}.

(d) No: il p-value di Engle-Granger 0,0001 è minore di 0,05 e l'ACF non decade lentamente: la relazione di lungo periodo regge. La significatività di $\hat{\lambda}$ non lo prova, perché con residui autocorrelati l'errore standard usuale non vale; $\hat{\lambda}$ va ristimato e ritestato dopo aver aggiunto i ritardi di Δimp e Δpil.

Errore tipico. Concludere che, se i residui sono autocorrelati, la relazione di lungo periodo o la cointegrazione sono da rivedere. L'autocorrelazione dei residui dell'ECM riguarda la dinamica di breve periodo: il lungo periodo si rimette in discussione soltanto se il test di Engle-Granger o il coefficiente $\hat{\lambda}$ non supportano la cointegrazione.

Risposta. **(a)** Si rifiuta $H_0 : \lambda = 0$, ma con residui autocorrelati l'errore standard usuale non vale e il risultato non prova da solo la relazione di lungo periodo. **(b)** Sì: il primo ritardo dell'ACF, circa 0,43, supera la banda $\pm 0{,}161$. **(c)** Sì: l'autocorrelazione è di basso ordine, va ri-specificata la dinamica di breve periodo aggiungendo ritardi di Δimp e Δpil. **(d)** No: il

p-value di Engle-Granger rifiuta l'assenza di cointegrazione e il lungo periodo non va toccato; $\hat{\lambda}$ va invece ristimato e ritestato dopo aver aggiunto i ritardi di Δimp e Δpil.

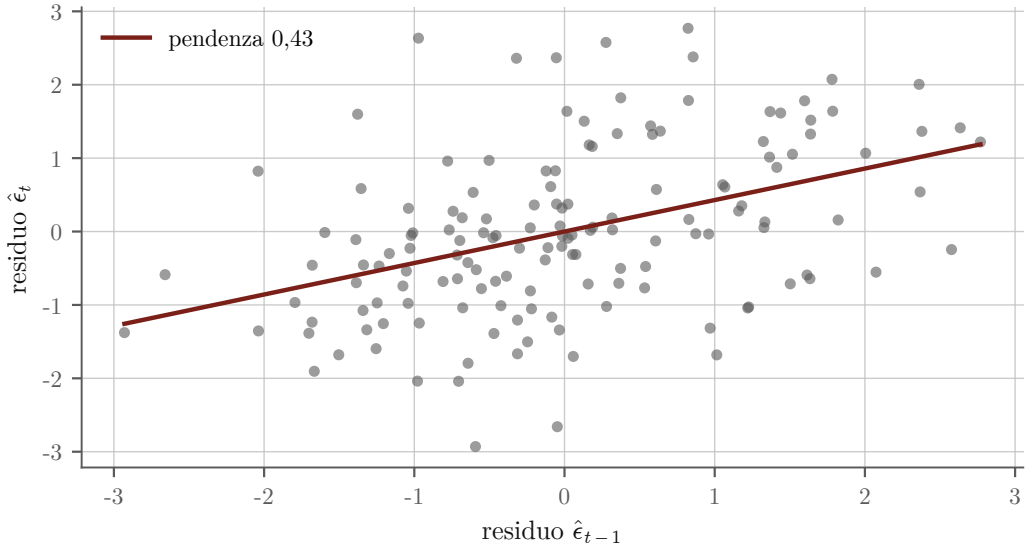


Figura 6.2: Ogni residuo dell'ECM contro il precedente: la pendenza positiva, 0,43, è l'autocorrelazione al primo ritardo che la dinamica di breve periodo omessa lascia nei residui.

7 | Esercizio 7 — Benzina e petrolio: l'effetto di lungo periodo con il DOLS *(livello intermedio)*

Dati. Si considerano il prezzo della benzina alla pompa (`benz`, in centesimi al litro) e il prezzo del petrolio (`petr`, in dollari al barile), osservazioni settimanali. I test ADF di radice unitaria (H_0: radice unitaria) hanno p-value 0,5716 per `benz` e 0,7636 per `petr`; il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0003.

La relazione di lungo periodo $\text{benz}_t = \alpha + \beta\,\text{petr}_t + u_t$ è stimata con lo stimatore DOLS, aggiungendo 2 anticipi, 2 ritardi e il termine contemporaneo di Δpetr (i loro coefficienti sono omessi dalla tabella). Gli errori standard sono HAC di Newey-West, con nucleo di Bartlett e 6 autocovarianze. La stima usa $n = 155$ osservazioni.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	63,9927	3,12193	20,5	4,46e-45
petr	1,08583	0,042789	25,38	9,03e-56

n = 155; $R^2 = 0{,}936273$

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `benz` e `petr`, al livello del 5%? Si risponda sì o no. Si indichi con θ la variazione attesa di `benz` quando `petr` aumenta di 10 dollari. **(b)** Quanto vale la stima puntuale di θ, in centesimi al litro? **(c)** Qual è l'estremo inferiore e **(d)** qual è l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza al 95% per θ? **(e)** Un analista afferma che un aumento di 10 dollari del petrolio fa aumentare la benzina di 11 centesimi, cioè $H_0 : \theta = 11$ contro $H_1 : \theta \neq 11$. Al livello del 5%, l'affermazione è compatibile con i dati? Si risponda sì o no.

Richiamo. Con serie cointegrate $\hat\beta$ è superconsistente ma la sua statistica t usuale non è normale; con il DOLS (anticipi e ritardi di Δx) e gli errori standard HAC la statistica $t = (\hat\beta - \beta_0)/\widehat{\text{se}}(\hat\beta)$ è approssimativamente normale standard e si usano i quantili normali. Una variazione Δx del regressore produce $\Delta y = \beta\,\Delta x$, quindi la variazione attesa è $\theta = \Delta x \cdot \beta$, stimata da $\Delta x \cdot \hat\beta$ con errore standard $\Delta x \cdot \widehat{\text{se}}(\hat\beta)$ e intervallo al 95% $\Delta x(\hat\beta \pm 1{,}96\,\widehat{\text{se}}(\hat\beta))$. Si parla di cointegrazione se le due serie hanno una radice unitaria (p-value ADF maggiori di 0,05) e i residui sono stazionari (p-value di Engle-Granger minore di 0,05).

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) controlla la cointegrazione; le altre portano il coefficiente β alla scala dell'affermazione, un aumento di 10 dollari.

(a) I p-value ADF, 0,5716 e 0,7636, sono maggiori di 0,05: non si rifiuta la radice unitaria e le serie vanno trattate come non stazionarie. Il p-value di Engle-Granger, 0,0003, è minore di 0,05: i residui sono stazionari. Le serie sono cointegrate.

(b) $\hat{\theta} = 10 \times \hat{\beta} = 10 \times 1{,}0858 = 10{,}86$ centesimi al litro.

(c) e **(d)** θ ha errore standard $10 \times \widehat{\mathrm{se}}$ e l'intervallo è $10 \times (1{,}0858 \pm 1{,}96 \times 0{,}0428) = [10{,}02;\ 11{,}70]$.

(e) L'affermazione $\theta = 11$ cade nell'intervallo di confidenza al 95%: non si rifiuta H_0. Equivale a $\beta = 11/10 = 1{,}10$, che sta nell'intervallo per β.

Errore tipico. Confrontare 11 con l'intervallo di β invece che con quello di θ: l'affermazione riguarda un aumento di 10 dollari e non di uno, e con $\widehat{\beta} = 1{,}0858$ il valore 11 sarebbe lontanissimo dall'intervallo, portando a rifiutare a torto. Un altro errore è usare la t della regressione statica OLS al posto di quella del DOLS con errori HAC.

Risposta. **(a)** Sì: radice unitaria non rifiutata per le serie e residui che risultano stazionari, cioè serie cointegrate. **(b)** La stima puntuale è di circa 10,86 centesimi al litro. **(c)** L'estremo inferiore dell'intervallo al 95% è 10,02. **(d)** L'estremo superiore è 11,70. **(e)** Sì: 11 cade nell'intervallo, quindi l'affermazione è compatibile con i dati.

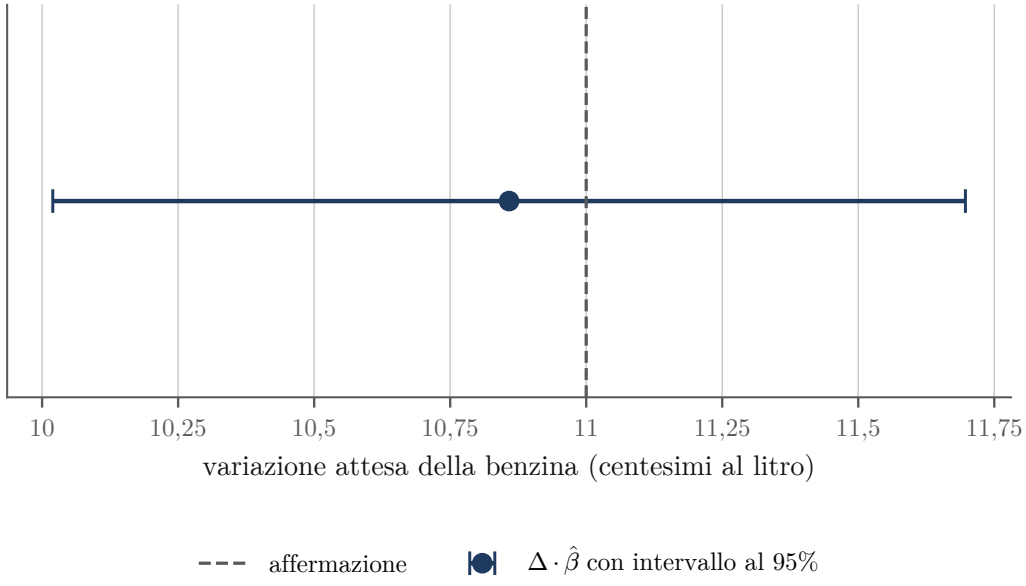


Figura 7.1: Intervallo di confidenza al 95% per la variazione attesa della benzina dopo un aumento di 10 dollari del petrolio: contiene l'affermazione di 11 centesimi.

8 | Esercizio 8 — Superconsistenza e DOLS in una simulazione *(livello intermedio)*

Dati. Per illustrare la stima di una relazione di lungo periodo si sono simulate 1000 coppie di serie in due casi, con coefficiente vero $\beta = 1{,}5$.

Caso A (serie cointegrate). x_t è una passeggiata aleatoria con deriva 0,1 e innovazioni di varianza 1; $y_t = 2 + \beta\, x_t + u_t$, con u_t un AR(1) di coefficiente 0,7 e innovazioni di varianza 1.

Caso B (serie stazionarie). x_t è un AR(1) di coefficiente 0,5 e innovazioni di varianza 1; $y_t = 2 + \beta\, x_t + \epsilon_t$, con ϵ_t IID di varianza 1.

Per ogni caso e per tre numerosità campionarie T si è stimato β con OLS sulla regressione statica di y su x e si riporta la deviazione standard delle 1000 stime $\hat{\beta}$.

T	caso A: serie cointegrate	caso B: serie stazionarie
50	0,1665	0,1315
100	0,0867	0,0846
200	0,0403	0,0634

Nel caso A, con $T = 200$, si è inoltre calcolata la frequenza con cui l'intervallo di confidenza al 95% per β contiene il valore vero, con due metodi: la regressione statica OLS con l'errore standard usuale e il DOLS (2 anticipi e 2 ritardi di Δx) con errori standard HAC di Newey-West (8 autocovarianze).

stimatore e errore standard	copertura dell'intervallo al 95%
OLS statica, errore standard usuale	63,9%
DOLS, errore standard HAC	86,6%

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Nel caso A, quanto vale il rapporto fra la deviazione standard di $\hat{\beta}$ con $T = 200$ e quella con $T = 100$? **(b)** E nel caso B? **(c)** Nel caso A l'errore di stima si riduce più rapidamente, all'aumentare di T, che nel caso B (cioè il rapporto in (a) è minore di quello in (b))? Si risponda sì o no. **(d)** Di quanti punti percentuali la copertura dell'intervallo OLS con errore standard usuale è inferiore al 95%? **(e)** Si consideri

affidabile un intervallo la cui copertura differisce dal 95% per non più di 3 punti percentuali: l'intervallo OLS con errore standard usuale è affidabile? Si risponda sì o no. **(f)** L'intervallo DOLS con errori HAC ha una copertura più vicina al 95% di quello OLS? Si risponda sì o no.

Richiamo. In presenza di cointegrazione lo stimatore OLS di β è superconsistente: converge al valore vero più velocemente di $\sqrt{T}$, il tasso delle regressioni con variabili stazionarie. Raddoppiando T la deviazione standard si riduce di un fattore vicino a $1/2$ nel caso A e di un fattore vicino a $1/\sqrt{2}$ nel caso B. Però l'intervallo costruito con l'errore standard usuale ha copertura inferiore a quella nominale, perché l'errore standard usuale ignora l'autocorrelazione dei residui di lungo periodo. Il DOLS aggiunge anticipi e ritardi di Δx e usa errori standard HAC, e riporta l'inferenza sulla normale.

Svolgimento. **Impostazione.** Le prime tre domande leggono la tabella delle deviazioni standard, le altre la tabella delle coperture.

(a) Caso A: $\dfrac{0{,}0403}{0{,}0867} = 0{,}46$, vicino a $1/2$.

(b) Caso B: $\dfrac{0{,}0634}{0{,}0846} = 0{,}75$, vicino a $1/\sqrt{2}$.

(c) Il rapporto del caso A, 0,46, è minore di quello del caso B, 0,75: nel caso A l'errore di stima si riduce più in fretta.

(d) $95 - 63{,}9 = 31{,}1$ punti percentuali.

(e) Lo scarto dal 95% è 31,1 punti, maggiore di 3: l'intervallo OLS usuale non è affidabile.

(f) Il DOLS con errori HAC ha copertura 86,6%, a 8,4 punti dal 95%, più vicina del 63,9% dell'OLS.

Errore tipico. Concludere dalla superconsistenza che l'inferenza OLS usuale sia affidabile: la superconsistenza riguarda la velocità della stima puntuale, non l'affidabilità dell'inferenza: l'errore standard usuale ignora l'autocorrelazione dei residui di lungo periodo. Un altro errore è aspettarsi che il DOLS con errori HAC porti la copertura esattamente al 95%: in campioni finiti l'avvicina soltanto.

Risposta. **(a)** Il rapporto nel caso A è 0,46. **(b)** Nel caso B è 0,75. **(c)** Sì: la stima converge più rapidamente nel caso A, come previsto dalla superconsistenza. **(d)** L'intervallo OLS copre il vero β in 63,9% dei casi, 31,1 punti sotto il 95%. **(e)** No: lo scarto supera la tolleranza. **(f)** Sì: il DOLS con errori HAC copre in 86,6% dei casi, più vicino al 95%.

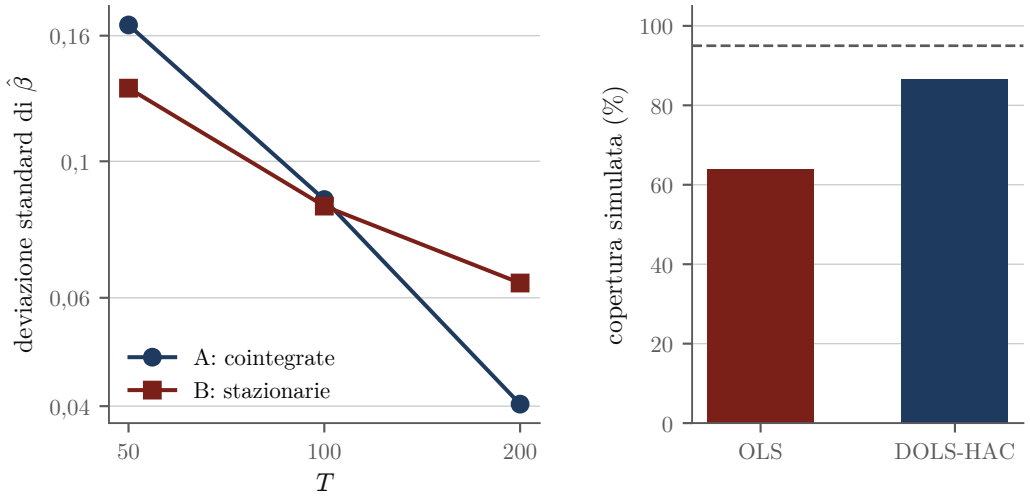


Figura 8.1: Sinistra: deviazione standard di $\hat{\beta}$ contro T su scala logaritmica, più ripida per le serie cointegrate (superconsistenza) che per quelle stazionarie (come $1/\sqrt{T}$). Destra: copertura simulata dell'intervallo al 95% (linea tratteggiata), per OLS ed errore usuale e per DOLS con errori HAC.

9 | Esercizio 9 — Borsa di Milano e di Francoforte: quale errore standard *(livello appello)*

Dati. Si considerano gli indici azionari di Milano (`mib`) e di Francoforte (`dax`), $n = 200$ osservazioni settimanali. I test ADF di radice unitaria (H_0: radice unitaria) hanno p-value 0,9402 per `mib` e 0,9684 per `dax`; il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{mib}_t = \alpha + \beta\,\text{dax}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0013.

Stima OLS della regressione statica (errori standard usuali).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−274,044	14,4731	−18,93	2,6e-46
dax	1,28975	0,012155	106,1	1,9e-176

n = 200; R^2 = 0,982718; SSR = 229994

Stima DOLS con 2 anticipi, 2 ritardi e il termine contemporaneo di Δdax (coefficienti omessi), errori standard HAC di Newey-West con 8 autocovarianze.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−273,757	30,7874	−8,892	4,92e-16
dax	1,28811	0,0231935	55,54	1,41e-118

n = 195; R^2 = 0,981963

Un analista sostiene che $\beta = 1{,}26$.

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(4 punti).*** **(a)** Si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `mib` e `dax`, al livello del 5%? Si risponda sì o no. Si consideri il sistema di ipotesi $H_0 : \beta = 1{,}26$ contro $H_1 : \beta \neq 1{,}26$. **(b)** Usando la stima OLS della regressione statica con l'errore standard usuale e i quantili della normale, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 al livello del 5%. **(c)** Quanto vale il rapporto t per H_0 ottenuto dalla stima DOLS con errore standard HAC? **(d)** Al livello del 5%, usando lo stimatore e l'errore standard appropriati per variabili cointegrate, l'affermazione dell'analista è compatibile con i dati? Si risponda sì o no.

Richiamo. Con serie cointegrate la regressione statica fornisce una stima superconsistente di β, ma il suo errore standard usuale non permette inferenza: la statistica t non è normale e l'errore standard sottostima la variabilità quando i residui sono autocorrelati. Per testare $H_0 : \beta = \beta_0$ si usa il DOLS con errori standard HAC, $t = (\hat{\beta} - \beta_0)/\widehat{\text{se}}_{\text{HAC}}$, approssimativamente normale standard, da confrontare con 1,96. Si parla di cointegrazione se i p-value ADF delle due serie sono maggiori di 0,05 (radice unitaria) e quello di Engle-Granger è minore di 0,05.

Svolgimento. **Impostazione.** Si stabilisce la cointegrazione, poi si calcola la stessa statistica con i due errori standard.

(a) I p-value ADF, 0,9402 e 0,9684, sono maggiori di 0,05 e quello di Engle-Granger, 0,0013, è minore di 0,05: le serie sono cointegrate.

(b) Con l'OLS statica $t = (\hat{\beta} - \beta_0)/\widehat{\text{se}} = (1{,}28975 - 1{,}26)/0{,}012155 = 2{,}45$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

(c) Con il DOLS $t = (1{,}28811 - 1{,}26)/0{,}023193 = 1{,}21$.

(d) Il rapporto $t = 1{,}21$ è in valore assoluto minore di 1,96: non si rifiuta H_0, l'affermazione è compatibile con i dati.

Errore tipico. Usare la tabella della regressione statica e rifiutare H_0: l'errore standard usuale dell'OLS è 0,012155 contro 0,023193 del DOLS con HAC, circa 1,9 volte più piccolo, perché non tiene conto dell'autocorrelazione dei residui di lungo periodo. La stima puntuale è praticamente la stessa; cambia la conclusione del test.

Risposta. **(a)** Sì: radice unitaria non rifiutata per le serie e residui che risultano stazionari, cioè serie cointegrate. **(b)** Con l'errore standard usuale dell'OLS si rifiuterebbe H_0 (con $t = 2{,}45$), ma questa conclusione non è attendibile. **(c)** Il rapporto t del DOLS con errore HAC è 1,21. **(d)** Sì: con lo stimatore e l'errore standard appropriati l'affermazione $\beta = 1{,}26$ è compatibile con i dati.

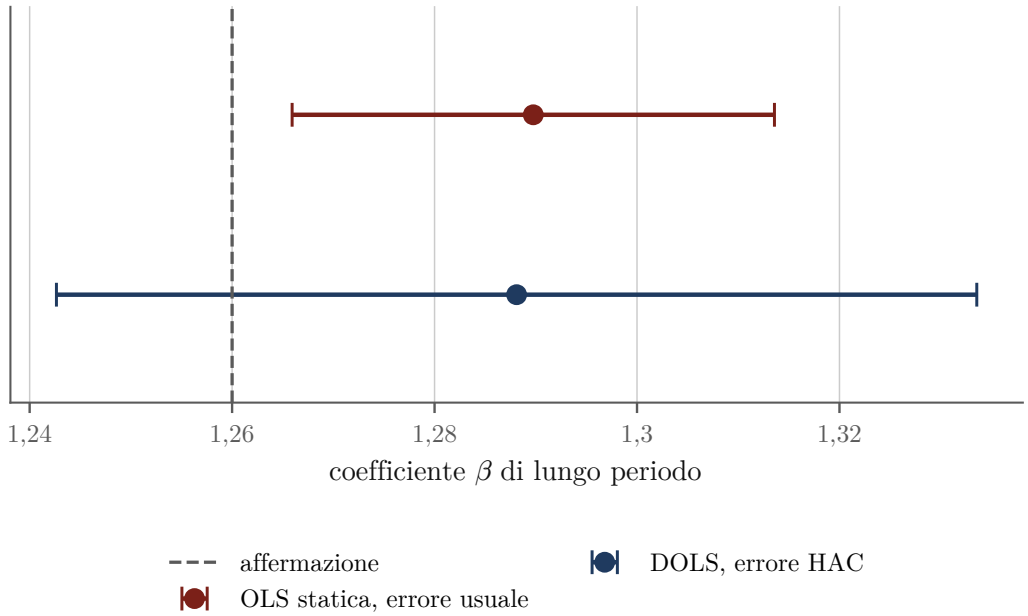


Figura 9.1: Intervalli di confidenza al 95% per β: quello dell'OLS statica, con l'errore usuale, esclude il valore 1,26 dell'analista; quello del DOLS con errore HAC lo contiene.

10 | Esercizio 10 — Margine, benzina e petrolio: quando Engle-Granger inganna *(livello appello)*

Dati. Su $n = 140$ osservazioni mensili si considerano il prezzo del petrolio (`petr`), il prezzo della benzina alla pompa (`benz`) e il margine lordo dei distributori (`margine`). Per ciascuna serie si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata con costante e un ritardo, con $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$: si rifiuta H_0 se la statistica t del test è minore del valore critico $-2{,}38$.

serie	statistica t del test ADF
margine	$-4{,}08$
petr	0,46
benz	0,07

Si è poi applicato il test di Engle-Granger ai residui delle due relazioni di lungo periodo indicate, con H_0: assenza di cointegrazione. Una regressione statica fra livelli si dice ben definita se ha senso leggerla come relazione di lungo periodo.

relazione (dipendente su regressore)	p-value di Engle-Granger
margine su petr	0,0006
benz su petr	0,0002

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(4 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** per la serie `margine`, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$; **(b)** si può parlare di cointegrazione fra `margine` e `petr`? Si risponda sì o no. **(c)** Si può parlare di cointegrazione fra `benz` e `petr`? Si risponda sì o no. **(d)** La regressione statica di `margine` su `petr` è ben definita? Si risponda sì o no. **(e)** La regressione statica di `benz` su `petr` è ben definita? Si risponda sì o no.

Richiamo. Il test di Engle-Granger rifiuta l'assenza di cointegrazione quando i residui di y su x sono stazionari, ma ciò può succedere anche perché y è già stazionaria: la cointegrazione richiede che *tutte* le serie siano non stazionarie ($I(1)$) e che una loro combinazione lineare sia stazionaria. Prima di leggere il test si classificano le serie con Dickey-Fuller (rifiuto di $H_0 : \delta = 0$ se t è

minore del valore critico $-2{,}38$). Una regressione statica fra livelli è ben definita se le variabili sono tutte stazionarie, oppure tutte $I(1)$ e cointegrate.

Svolgimento. **Impostazione.** Si classificano le tre serie, poi si abbinano i risultati di Engle-Granger alle due relazioni.

(a) Per `margine` $t = -4{,}08$, minore di $-2{,}38$: si rifiuta H_0, la serie è stazionaria. Per `petr` ($t = 0{,}46$) e `benz` ($t = 0{,}07$), maggiori di $-2{,}38$, non si rifiuta H_0: vanno trattate come $I(1)$.

(b) Il p-value di Engle-Granger per `margine` su `petr`, 0,0006, è minore di 0,05, ma `margine` è stazionaria: il rifiuto dipende dal fatto che il residuo eredita la stazionarietà di `margine`, non da un trend comune. Non c'è cointegrazione.

(c) `benz` e `petr` sono entrambe $I(1)$ e il p-value 0,0002 è minore di 0,05: sono cointegrate.

(d) `margine` su `petr` lega una serie stazionaria a una $I(1)$ e non è cointegrata: non è ben definita.

(e) `benz` su `petr` lega due serie $I(1)$ cointegrate: è ben definita.

Errore tipico. Concludere che c'è cointegrazione in entrambi i casi perché i due p-value di Engle-Granger sono minori di 0,05. Il test non verifica che le serie siano $I(1)$: con una serie stazionaria e una $I(1)$ il rifiuto è quasi automatico quando la serie stazionaria è la dipendente, ma una serie stazionaria non può avere un trend stocastico in comune con un'altra.

Risposta. **(a)** Si rifiuta H_0: `margine` è stazionaria, mentre per `petr` e `benz` non si rifiuta la radice unitaria. **(b)** No: `margine` è stazionaria e quindi non può essere cointegrata con `petr`, nonostante il p-value di Engle-Granger sia minore di 0,05. **(c)** Sì: `benz` e `petr` sono $I(1)$ e i residui sono stazionari. **(d)** No: lega una serie stazionaria a una $I(1)$. **(e)** Sì: due serie $I(1)$ cointegrate.

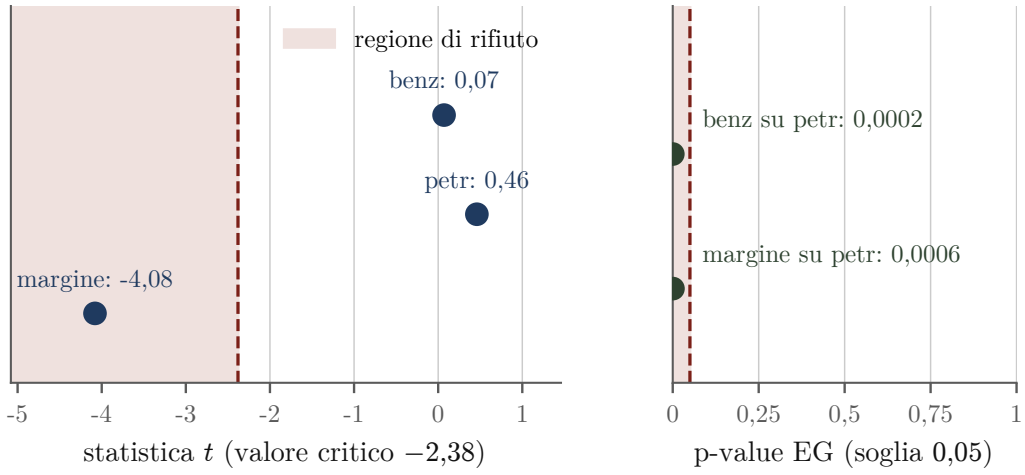


Figura 10.1: Sinistra: le statistiche di Dickey-Fuller; solo `margine` cade nella regione di rifiuto. Destra: i due p-value di Engle-Granger sono entrambi sotto 0,05, ma uno solo dei due risultati ha senso.

11 | Esercizio 11 — Investimenti e PIL: dopo un disequilibrio positivo *(livello appello)*

Dati. Si considerano gli investimenti (`inv`) e il PIL (`pil`) trimestrali, entrambi in 100 volte il logaritmo, per cui una variazione di una unità vale un punto. I test ADF di radice unitaria (H_0: radice unitaria) hanno p-value 0,9758 per `inv` e 0,9857 per `pil`; il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0008. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{inv}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \, \Delta \text{pil}_t + \lambda \, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{inv}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \, \text{pil}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 139$ osservazioni (variabile dipendente `d_inv`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,0477365	0,118951	−0,4013	0,6888
d_pil	1,52634	0,105667	14,44	3,02e-29
ecm_1	−0,265555	0,0577482	−4,598	9,63e-06

n = 139; $R^2 = 0{,}625737$

Si consideri questo scenario: in t gli investimenti sono al di sopra della relazione di lungo periodo, $\text{ecm}_t = 3{,}0$; in $t+1$ il PIL cresce di 1,0 punti, $\Delta\text{pil}_{t+1} = 1{,}0$; lo shock ϵ_{t+1} è nullo e si trascura la costante.

Testo della domanda. **Domanda 11** ***(4 punti).*** **(a)** Il modello è ben definito, cioè bilanciato e con un meccanismo di correzione dell'errore, al livello del 5%? Si risponda sì o no. **(b)** Quanto vale, in punti, la variazione attesa degli investimenti Δinv_{t+1} nello scenario? **(c)** Di quanto differisce, in punti e con il suo segno, dalla variazione attesa che si avrebbe con $\text{ecm}_t = 0$ (a parità di Δpil_{t+1})? **(d)** La variazione attesa nello scenario è inferiore a quella che si avrebbe con $\text{ecm}_t = 0$? Si risponda sì o no. **(e)** La variazione attesa degli investimenti in $t+1$ è negativa? Si risponda sì o no.

Richiamo. Nel modello $\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \lambda \, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$ la variazione attesa di y in $t+1$ è $\gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_{t+1} + \lambda \, \text{ecm}_t$ (con shock nullo). Con la costante trascurata, la crescita attesa è la

somma di una componente di breve periodo, $\gamma_1 \Delta x_{t+1}$, e di una di correzione, $\lambda\,\mathrm{ecm}_t$. Con $\lambda < 0$ un disequilibrio positivo riduce la crescita attesa rispetto a quella in equilibrio, $\gamma_1 \Delta x_{t+1}$, ma la variazione resta positiva se la componente di breve periodo è più grande in valore assoluto. Il modello è ben definito se le serie sono $I(1)$ e cointegrate e se λ è negativo e significativo.

Svolgimento. **Impostazione.** Si controlla la specificazione, poi si calcolano le due componenti della variazione attesa.

(a) I p-value ADF, 0,9758 e 0,9857, sono maggiori di 0,05 (non si rifiuta la radice unitaria), il p-value di Engle-Granger 0,0008 è minore di 0,05 (cointegrazione) e $\hat{\lambda} = -0{,}2656$ è negativo con $t = -4{,}60$, in valore assoluto maggiore di 1,96: il modello è ben definito.

(b) $\widehat{\Delta \mathrm{inv}}_{t+1} = \hat{\gamma}_1\,\Delta \mathrm{pil}_{t+1} + \hat{\lambda}\,\mathrm{ecm}_t = 1{,}5263 \times 1{,}0 + (-0{,}2656) \times 3{,}0 = 0{,}730$ punti.

(c) La differenza rispetto a $\mathrm{ecm}_t = 0$, dove la variazione attesa sarebbe $\hat{\gamma}_1\,\Delta \mathrm{pil}_{t+1} = 1{,}526$, è $\hat{\lambda}\,\mathrm{ecm}_t = (-0{,}2656) \times 3{,}0 = -0{,}797$ punti.

(d) Siccome $\hat{\lambda}\,\mathrm{ecm}_t = -0{,}797 < 0$, la variazione attesa è inferiore a quella in equilibrio.

(e) $0{,}730 > 0$: gli investimenti crescono ancora.

Errore tipico. Dedurre dal fatto che il disequilibrio è positivo e $\hat{\lambda} < 0$ che gli investimenti diminuiranno. La correzione riduce la crescita ma non la rende negativa, perché la componente di breve periodo $\hat{\gamma}_1\,\Delta \mathrm{pil}_{t+1} = 1{,}526$ è maggiore in valore assoluto di quella di correzione.

Risposta. **(a)** Sì: serie $I(1)$ cointegrate, $\hat{\lambda}$ negativo e significativo. **(b)** La variazione attesa degli investimenti in $t+1$ è di circa 0,730 punti. **(c)** La differenza rispetto all'equilibrio è $-0{,}797$ punti. **(d)** Sì: la crescita è più lenta che con $\mathrm{ecm}_t = 0$. **(e)** No: resta positiva, perché la spinta del PIL prevale sulla correzione.

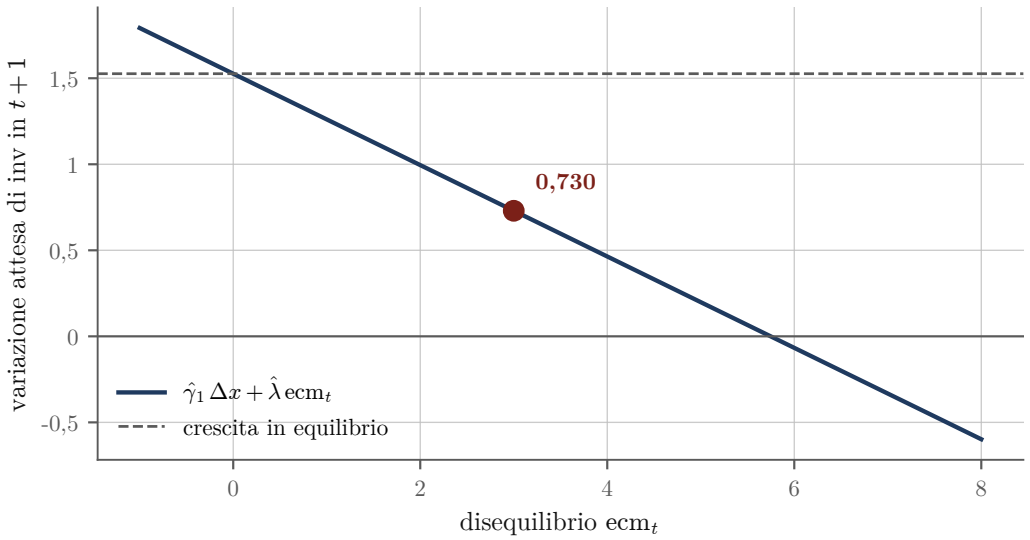


Figura 11.1: Variazione attesa degli investimenti in $t+1$ in funzione del disequilibrio: in $\mathrm{ecm}_t = 3{,}0$ vale 0,730, sotto la crescita in equilibrio (linea tratteggiata, 1,526) ma ancora sopra lo zero.

12 | Esercizio 12 — Vendite e reddito: un ECM da valutare per intero *(livello appello)*

Dati. Si considerano le vendite al dettaglio (`vend`) e il reddito (`red`) trimestrali, indici con un trend crescente. Per ciascuna serie si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata con costante, trend lineare e un ritardo, con $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$: si rifiuta H_0 se la statistica t del test è minore del valore critico $-3{,}43$.

serie	statistica t del test ADF con costante e trend
vend	$-2{,}57$
red	$-2{,}52$

Il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{vend}_t = \alpha + \beta\,\text{red}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0009. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{vend}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{red}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{vend}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\,\text{red}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 159$ osservazioni (variabile dipendente `d_vend`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	$-0{,}0574172$	0,0857633	$-0{,}6695$	0,5042
d_red	0,766512	0,039241	19,53	9,3e-44
ecm_1	$-0{,}235978$	0,0511292	$-4{,}615$	8,14e-06

n = 159; $R^2 = 0{,}719704$

La figura riporta l'ACF (in alto) e la PACF (in basso) dei residui del modello, sui primi 12 ritardi, con le bande di confidenza al 95%; le barre rosse escono dalle bande.

Per l'ultima domanda si ipotizzi che in $t-1$ si osservi un disequilibrio $z_{t-1} = \text{ecm}_{t-1} \neq 0$, che da t in poi il reddito resti costante ($\Delta\text{red} = 0$), che tutti gli shock siano nulli e che si trascuri la costante. Il periodo t è il primo periodo di aggiustamento: dopo k periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è z_{t+k-1}.

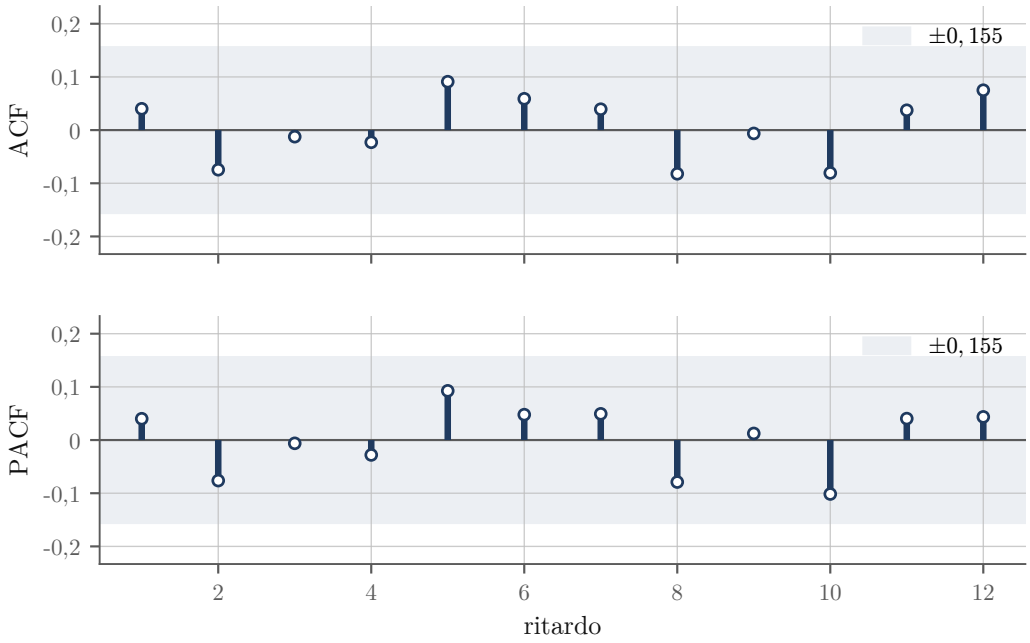


Figura 12.1: ACF e PACF dei residui del modello a correzione dell'errore.

Testo della domanda. **Domanda 12** ***(4 punti).*** **(a)** Si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `vend` e `red`, al livello del 5%? Si risponda sì o no. **(b)** Il modello a correzione dell'errore è ben definito? Si risponda sì o no. **(c)** Occorre ri-specificare la dinamica di breve periodo del modello, sulla base della figura? Si risponda sì o no. **(d)** Qual è il minimo numero intero k di periodi dopo il quale almeno il 75% del disequilibrio iniziale è stato assorbito?

Richiamo. Per parlare di cointegrazione servono serie non stazionarie (test ADF che non rifiuta $H_0 : \delta = 0$ se t è maggiore del valore critico, qui $-3{,}43$ con costante e trend) e residui di lungo periodo stazionari (Engle-Granger rifiuta se il p-value è minore di 0,05). L'ECM è ben definito se c'è cointegrazione e $\hat{\lambda}$ è negativo e significativo. I residui dell'ECM devono essere incorrelati: se ACF e PACF restano nelle bande $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$ non serve ri-specificare. Con $\Delta x = 0$, shock e costante nulli, $z_t = (1+\lambda)\, z_{t-1}$: il disequilibrio residuo dopo k periodi è $(1+\lambda)^k z_{t-1}$ e il minimo k che ne assorbe la quota q soddisfa $(1+\lambda)^k \leq 1-q$, cioè $k = \lceil \ln(1-q)/\ln(1+\lambda) \rceil$.

Svolgimento. **Impostazione.** Si decide la cointegrazione, poi la specificazione, i residui e infine la velocità.

(a) Le statistiche ADF con trend, $-2{,}57$ per `vend` e $-2{,}52$ per `red`, sono maggiori di $-3{,}43$: non si rifiuta la radice unitaria e le serie vanno trattate come non stazionarie. Il p-value di Engle-Granger 0,0009 è minore di 0,05: i residui sono stazionari. Le serie sono cointegrate.

(b) Con cointegrazione, $\hat{\lambda} = -0{,}2360$ è negativo e $t = -4{,}62$, in valore assoluto maggiore di 1,96: il modello è ben definito.

(c) Nella figura nessun ritardo dell'ACF né della PACF esce dalle bande: non c'è evidenza di autocorrelazione dei residui e non serve ri-specificare la dinamica di breve periodo.

(d) Qui $1+\hat{\lambda} = 0{,}7640$ e $1-q = 0{,}25$. Da $k \geq \ln(0{,}25)/\ln(0{,}7640) = 5{,}15$ si ottiene $k = 6$. Verifica: $0{,}7640^5 = 0{,}2603 > 0{,}25$ e $0{,}7640^6 = 0{,}1989 \leq 0{,}25$, cioè è assorbito il 80,1%.

Errore tipico. Confrontare le statistiche ADF con $\pm 1{,}96$, oppure con il valore critico senza trend, quando il test include costante e trend: la regione di rifiuto è la coda sinistra oltre $-3{,}43$. Un altro errore è rispondere $k = \lceil q/|\hat{\lambda}| \rceil$ oppure arrotondare $\ln(1-q)/\ln(1+\hat{\lambda})$ per difetto: la soglia si raggiunge solo al primo intero che la supera.

Risposta. **(a)** Sì: serie non stazionarie e residui di lungo periodo stazionari. **(b)** Sì: c'è cointegrazione e $\hat{\lambda}$ è negativo e significativo. **(c)** No: ACF e PACF dei residui restano dentro le bande, non c'è evidenza di autocorrelazione dei residui. **(d)** Servono 6 periodi per assorbire almeno il 75% del disequilibrio iniziale.

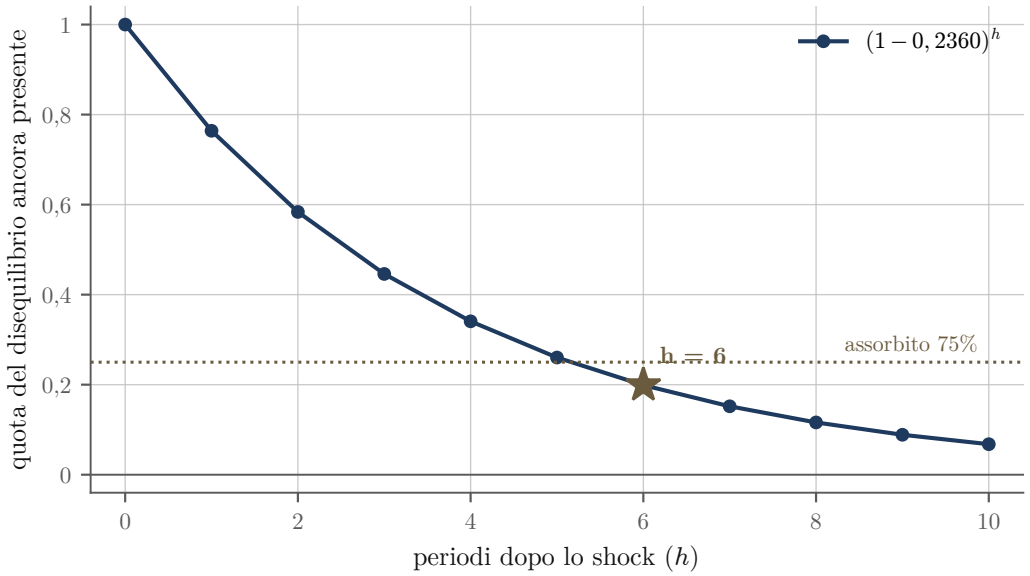


Figura 12.2: Quota di disequilibrio ancora presente dopo k periodi, $(1+\hat{\lambda})^k$: scende sotto 0,25 per $k = 6$.

13 | Esercizio 13 — Fatturato e pubblicità: un coefficiente significativo che inganna *(livello appello)*

Dati. Su $n = 140$ osservazioni mensili si considerano il fatturato di un'impresa (`fatt`) e la sua spesa pubblicitaria (`pub`). Per ciascuna serie si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata con costante e un ritardo, con $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$: si rifiuta H_0 se la statistica t del test è minore del valore critico $-2{,}38$.

serie	statistica t del test ADF
fatt	$-1{,}95$
pub	$-1{,}38$

Il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo $\text{fatt}_t = \alpha + \beta\,\text{pub}_t + u_t$ (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,1510. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{fatt}_t = \gamma_0 + \gamma_1\,\Delta\text{pub}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{fatt}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\,\text{pub}_{t-1},$$

è stimato con OLS (variabile dipendente `d_fatt`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,180107	0,136973	1,315	0,1908
d_pub	0,0477348	0,0879766	0,5426	0,5883
ecm_1	$-0{,}10012$	0,0265725	$-3{,}768$	0,0002

n = 139; $R^2 = 0{,}0958701$

Testo della domanda. **Domanda 13** ***(4 punti).*** **(a)** Si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `fatt` e `pub`, al livello del 5%? Si risponda sì o no. **(b)** Al livello del 5%, in base al p-value stampato, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(c)** Il modello a correzione dell'errore è ben definito? Si risponda sì o no.

Richiamo. Un modello a correzione dell'errore è ben definito solo se $\text{ecm}_{t-1} = y_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_{t-1}$ è stazionario, cioè se y e x sono $I(1)$ e cointegrate: allora tutti i termini sono $I(0)$ (modello bilanciato). Senza cointegrazione ecm_{t-1} ha una radice unitaria, il modello non è bilanciato e il rapporto t di λ non ha la distribuzione usuale: la sua significatività non è evidenza di correzione dell'errore. La cointegrazione si decide con le serie non stazionarie (ADF) e il test di Engle-Granger sui residui.

Svolgimento. **Impostazione.** Prima si controlla la cointegrazione, poi si legge $\hat{\lambda}$ alla luce di quel risultato.

(a) Le statistiche ADF, $-1{,}95$ per `fatt` e $-1{,}38$ per `pub`, sono maggiori di $-2{,}38$: non si rifiuta la radice unitaria e le serie vanno trattate come non stazionarie. Il p-value di Engle-Granger 0,1510 è maggiore di 0,05: non si rifiuta l'assenza di cointegrazione, quindi non c'è evidenza di cointegrazione.

(b) $\hat{\lambda} = -0{,}1001$ e $t = -3{,}77$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta $H_0 : \lambda = 0$.

(c) Senza cointegrazione ecm_{t-1} non è stazionario e il modello non è bilanciato: non è ben definito, benché $\hat{\lambda}$ sia negativo e significativo.

Errore tipico. Concludere che il modello sia valido perché $\hat{\lambda}$ è negativo e significativo ($t = -3{,}77$). Il segno e la significatività di $\hat{\lambda}$ hanno senso solo se ecm_{t-1} è stazionario; qui il test di Engle-Granger non rifiuta l'assenza di cointegrazione, quindi non c'è evidenza che lo sia. Per questo non ha senso nemmeno calcolare in quanti periodi si riassorbe un disequilibrio.

Risposta. **(a)** No: le serie vanno trattate come non stazionarie ma Engle-Granger non rifiuta l'assenza di cointegrazione. **(b)** Si rifiuta $H_0 : \lambda = 0$, ma il risultato non è interpretabile. **(c)** No: senza cointegrazione il termine di correzione non è stazionario, il modello non è bilanciato e il coefficiente $\hat{\lambda}$ non misura una velocità di aggiustamento.

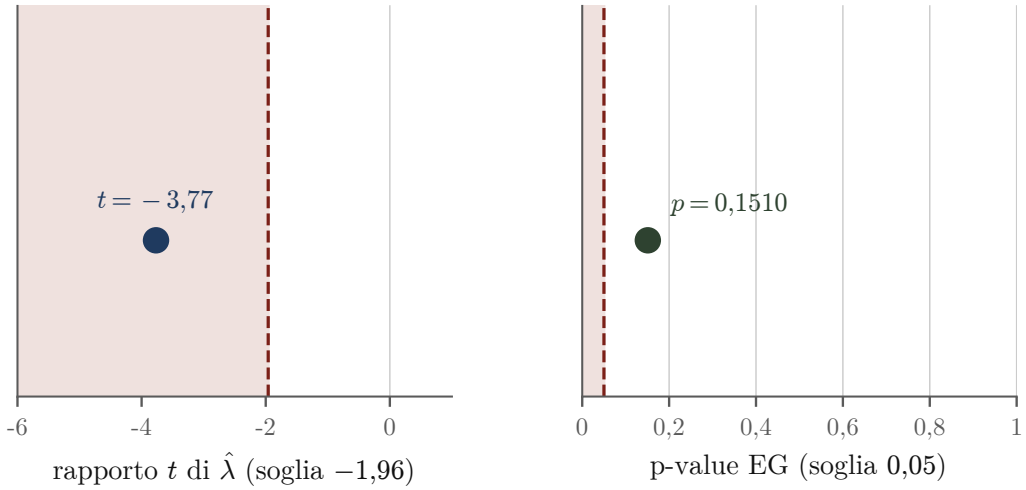


Figura 13.1: Sinistra: il rapporto t di $\hat{\lambda}$ cade oltre $-1{,}96$. Destra: il p-value di Engle-Granger, 0,1510, resta a destra di 0,05. Il primo segnale non basta senza il secondo.